



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
190105003104 MANTIKSAL TASARIM LAB. Zorunlu 2 3 4

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, bilgisayarlarda kullanılan sayı sistemlerini (ikili, sekizli, onlu, onaltılı) ve bunların birbirine dönüşüm yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alır. Ayrıca, Boole cebirinin temel prensiplerini ve bu prensiplerin sayısal bilgisayarlarda mantıksal devrelerin tasarımı ve analizinde nasıl kullanıldığını öğretir. Öğrenciler, bilgisayarların yalnızca 1 ve 0 (ikili sistem) kullanarak nasıl çalıştığını, mantıksal kapılar (AND, OR, NOT, XOR vb.) ve bunların kombinasyonlarının dijital sistemlerde nasıl işlev gördüğünü öğrenir. Ders kapsamında, kombinezonsal ve sıralı devrelerin tasarımı, temel lojik fonksiyonların uygulanması ve sayısal sistemlerin optimizasyonu gibi konular da incelenir. Öğrenciler, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla pekiştirerek, modern bilgisayar sistemlerinin temel yapı taşlarını anlama fırsatı bulur.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Işık

Öğrenme Çıktıları

- Öğrenciler, ikili, sekizli, onlu ve onaltılı sayı sistemlerini ve bunların birbirine dönüşüm yöntemlerini kavrayabileceklerdir.
- Boole cebirinin temel prensiplerini öğrenerek mantıksal devrelerin tasarımında uygulayabileceklerdir.
- Mantıksal kapıları ve bunların kombinasyonlarını kullanarak kombinezonsal ve sıralı devreler tasarlayabileceklerdir.
- Sayısal sistemlerin optimizasyon tekniklerini anlayarak modern bilgisayar sistemlerinin temel yapı taşlarını analiz edebileceklerdir.

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Mantıksal Tasarım

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Sayısal sistemlere giriş, sayı sistemleri Sayı sistemleri, mantık kapıları Birleşik Mantık Tasarımı: Bool Cebiri, Bool Eşitlikleri Karnough Haritaları Karnough Haritaları (devam), NAND - NOR Kapıları Yarı Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Birleşik Yapı Blokları: MUX, DEMUX, Kodlayıcı, Kod Çözücü Sıralı Mantık Tasarımı: Flip Floplar Sıralı Mantık Tasarımı: Senkron Mantık Tasarımı, Sonlu Durum Makineleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta	Teorik	Uygulama	Laboratuvar
1	Sayısal sistemlere giriş, sayı sistemleri	Var	Var
2	Sayı sistemleri, mantık kapıları	Var	Var
3	Birleşik Mantık Tasarımı: Bool Cebiri, Bool Eşitlikleri	Var	Var
4	Birleşik Mantık Tasarımı: Bool Cebiri, Bool Eşitlikleri (devam)	Var	Var
5	Karnough Haritaları	Var	Var
6	Karnough Haritaları (devam), NAND - NOR Kapıları	Var	Var
7	Ara Sınav		

8	Yarı Toplayıcı ve Tam Toplayıcı	Var	Var
9	Birleşik Yapı Blokları: MUX, DEMUX, Kodlayıcı, Kod Çözücü	Var	Var
10	Birleşik Yapı Blokları: MUX, DEMUX, Kodlayıcı, Kod Çözücü (devam)	Var	Var
11	Sıralı Mantık Tasarımı: Flip Floplar	Var	Var
12	Sıralı Mantık Tasarımı: Senkron Mantık Tasarımı, Sonlu Durum Makineleri	Var	Var
13	Sıralı Mantık Tasarımı: Senkron Mantık Tasarımı, Sonlu Durum Makineleri (devam)	Var	Var
14	Final Sınavı		

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Digital Design and Computer Architecture 4th edition, Harris and Harris

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	50
Uygulama/Pratik	1	10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	1	20
Ev Ödevi	1	20
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler	Adet	Değer
Final Sınavı	1	60
Final Sınavı için Bireysel Çalışma	1	40
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Ara Sınav	1	2	2
Final Sınavı	1	2	2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	1	32	32
Final Sınavı için Bireysel Çalışma	1	48	48
Ev Ödevi	1	24	24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			108

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ÖÇ1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
ÖÇ2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
ÖÇ3														
ÖÇ4														

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek